

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ und $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4)$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Energie und Arbeit — Kapitel 1 und 5 · 8 Punkte

G1 Begriffe

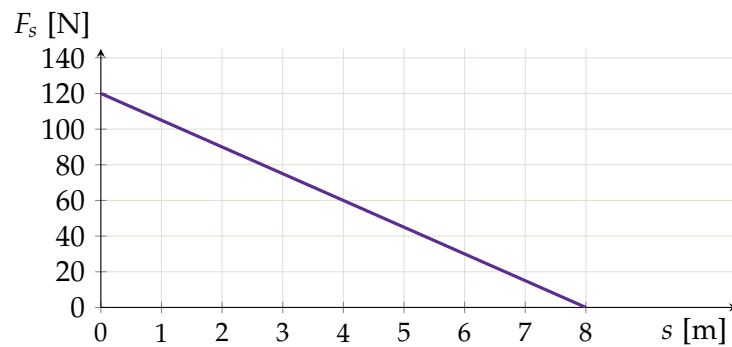
4 P

- Erkläre, was Energie ist, und nenne drei Energieformen.
- Erkläre den Unterschied zwischen Energie und Leistung an einem Beispiel aus dem Alltag.
- Erkläre, was «Energieeffizienz» heisst, und gib ein Beispiel aus der Technik.
- Eine Velofahrerin bremst vor einer Ampel bis zum Stillstand. Welche Energieform nimmt ab, welche zu? Begründe.

G2 Paket

4 P

Ein Paket (40 kg) wird über den Boden geschoben. Das Diagramm zeigt den Anteil der Kraft in Wegrichtung; er nimmt gleichmässig ab.



- Lies ab, wie gross die Kraft am Anfang ist. Wie viel Arbeit wird auf den 8 m verrichtet?
- Danach zieht jemand das Paket an einem Seil mit 80 N unter 30° zum Boden 5 m weit. Wie gross ist diese Arbeit?
- Am Ziel wird das Paket auf eine 1.2 m hohe Ladefläche gehoben. Wie gross ist die Hubarbeit?

G3 Wurf vom Turm

5 P

Von einem 15 m hohen Turm wird ein Ball mit 10 m/s schräg nach oben geworfen. Luftwiderstand vernachlässigt.

- a) Wie schnell trifft er unten auf dem Boden auf?
- b) Wie hoch über dem Boden käme er, wenn man ihn mit 10 m/s senkrecht nach oben würfe?
- c) Hängt das Tempo beim Aufprall vom Abwurfwinkel ab? Begründe.
- d) Mit Luftwiderstand: Ist der Ball beim Aufprall schneller oder langsamer? Begründe.

G4 E-Bike bergauf

4 P

Eine Fahrerin (90 kg mit E-Bike) fährt mit konstantem Tempo eine 400 m lange Strasse hinauf, 20 m Höhenunterschied, und braucht dafür 80 s. Fahrerin und Motor verrichten zusammen 30 kJ Arbeit. Wie gross ist die mittlere Kraft von Reibung und Luftwiderstand zusammen? Mit welcher mittleren Leistung wird gefahren? Wohin ist die Arbeit gegangen? Begründe mit dem Energieerhaltungssatz.

G5 Speicherkraftwerk

4 P

In einem Speicherkraftwerk fließen jede Sekunde 2000 kg Wasser 300 m tief durch die Turbinen. Turbine und Generator wandeln zusammen 85 % der Lageenergie in elektrische Energie um. Welche Leistung gibt das Wasser ab? Welche elektrische Leistung liefert das Kraftwerk? Wie viel elektrische Energie liefert es in 2 h, in Megawattstunden?

G6 Venus und Erde

4 P

Auf die Venus treffen $S = 2601 \text{ W/m}^2$, ihre Albedo ist 0.77.

- Wie viel nimmt sie im Mittel je Quadratmeter auf?
- Welche Temperatur hätte sie, wenn alle Wärmestrahlung ungehindert ins All gelangte?
- Gemessen werden an der Oberfläche rund 737 K. Erkläre den Unterschied mit der Energiebilanz.
- Nenne zwei Gründe der heutigen Erderwärmung und begründe für jeden mit der Energiebilanz, warum die Erde wärmer wird.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.